

兰州大学 2008~2009 学年 第 1 学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 普通物理 任课教师: 张欣、彭尚龙

学 院: 数学与统计学院 专 业: 年级:

姓 名: 校园卡号:

题 号	一	二	三	四	五	总 分
分 数						
阅卷教师						

一. 填空 (25 分)

1. (4 分) 两个偏振片偏振化方向成 30° 时, 观察一束单色自然光, 成 60° 时再观察另一束单色自然光, 若两次测得透射光强度相等, 则两束单色自然光的强度之比 $I_1:I_2 = 1:1$.

2. (4 分) 自然光从介质 1 射向介质 2 时, 在两介质的分界面上发生反射, 如起偏角 $i_0 < 45^\circ$, 则光疏介质是第 1 种介质. 如光从介质 1 射向介质 2 时起偏角 $i_0 = 37^\circ$, 则光从介质 2 射向介质 1 时起偏角 $i_0 = 53^\circ$.

第 1 页

3. (4 分) 在加热黑体的过程中, 其单色辐射本领最大值所对应的 $\lambda_{m1} = 690\text{nm}$ 变化到 $\lambda_{m2} = 500\text{nm}$. 那么, 此黑体前后的温度比 $T_1/T_2 = 50/69$.

单位时间内的总辐射能增加到原来的 $(\frac{69}{50})^4$ 倍.

4. (5 分) 德布罗意假设可归结为关系式 $E = h\nu$ 和 $p = \frac{h}{\lambda}$; 若光子的波长和电子的德布罗意波长均为 λ , 则光子的动量和电子的动量之比是 $1:1$.

5. (4 分) 原子中电子所处的状态由量子数 $2(2l+1)$ 来表征.

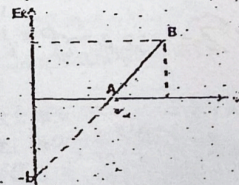
6. (4 分) 按量子力学原理, 原子状态用波函数来描述: 考虑电子自旋, 对氢原子当量子数 n, l 确定后, 对应的状态数为 $2(2l+1)$.

二. 简答 (15 分)

1. (8 分) 图中直线 AB 表示光电子的初动能 E_k 和入射光频率 ν 的关系. 问: (1) A 点对应的频率 ν_0 表示什么?

(2) 对于不同的金属, 直线 AB 的斜率是否相同?

(3) 若直线 AB 在 E_k 轴上截距为 b , 则 b 表示什么?



ν_0 表示截止频率
 $\frac{1}{2}mc^2 = ek\nu - ek\nu_0$ b 表示光电子逸出金属表面时
 所需的最小能量
 $Ek = ek\nu - ek\nu_0 \rightarrow$ 对不同的金属不同, k 为普朗克常数

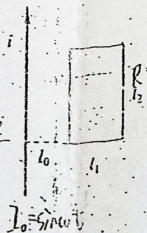
2. (7 分) 在量子力学中, 何谓定态? 描述定态的波函数具有何种形式?

第 2 页

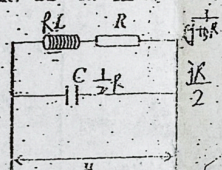
三. 计算 (60 分)

1. (20 分) 长直导线中通有交变电流 $i = I_0 \sin \omega t$ ，旁边有一个共面的矩形线圈，该线圈长边 l_2 平行于导线 (尺寸 $l_1 \times l_2$)，近邻长边与导线的距离为 l_0 且线圈的总电阻为 R 。

求: (1) 线圈中的感应电动势; (2) 线圈与导线的互感系数; (3) 线圈中的感应电流; (4) 线圈的受力。

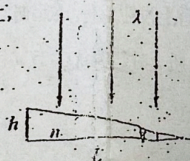


2. (10 分) 如图电路中已知 $u = U_0 \cos \omega t$, $\omega C = 1/2R$, $\omega L = R$, 且 $U_0 = 10\text{ V}$, $R = 10\ \Omega$ 。求: (1) 电路的总阻抗; (2) 电路的功率因数; (3) 电路的有功功率。



3. (10 分) 用波长 $\lambda = 589\text{ nm}$ 的单色光垂直入射到玻璃劈上, 玻璃劈的折射率为 $n = 1.5$, 已知劈的边长为 $L = 20\text{ cm}$, 观察到劈上相邻干涉条纹间距为 $l = 1.2\text{ mm}$ 。

求: 劈的最大厚度 h 。



$$\theta = \frac{\lambda}{2L} = \frac{\lambda}{2nL} \quad \text{相邻干涉条纹间距}$$

$$h = \frac{\lambda}{2L} L$$

第3页

4. (10 分) 用 $\lambda_1 = 400\text{ nm}$, $\lambda_2 = 410\text{ nm}$ 的两色光垂直入射到每毫米有 600 条刻痕的平面光栅上, 设光栅到屏幕的距离为 $D = 2\text{ m}$ 。

求: (1) 两光第一主极大对应的衍射角之差 $\Delta\varphi$; (取近似 $\sin\varphi = \tan\varphi = \varphi$)

(2) 两光第一主极大在屏上的线距离 Δx 。

$$(a+b)\sin\varphi = k\lambda$$

根据光栅方程

$$(a+b)\sin\varphi = k\lambda$$

$$\lambda_1 = 400\text{ nm}$$

$$\lambda_2 = 410\text{ nm}$$

5. (10 分) 一粒子沿 x 轴方向运动, 其波函数为

$$\psi(x) = \frac{A}{1+ix}$$

求: (1) 试根据归一化条件确定系数 A ;

(2) 粒子在何处出现的概率最大, 概率密度是多少?

第4页

兰州大学 2011~2012 学年第二学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 普通物理 (2/2) 授课教师:

学院: 数学 专业: 年级:

姓名: 校园卡号:

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						
阅卷教师						

一、单选题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. A、B 两个电子都垂直于磁场方向射入一均匀磁场而作圆周运动, A 电子的速率是 B 电子速率的两倍, 设 R_A 、 R_B 分别为 A 电子与 B 电子的轨道半径, T_A 、 T_B 分别为它们各自的周期, 则 (D)

- A. $R_A : R_B = 2$, $T_A : T_B = 2$ B. $R_A : R_B = 1/2$, $T_A : T_B = 1$
C. $R_A : R_B = 1$, $T_A : T_B = 1/2$ D. $R_A : R_B = 2$, $T_A : T_B = 1$

2. 在安培环路定律中 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$ 中, 下列说法正确的是 (AD)

- A. 若没有电流穿过回路, 则回路 L 上各点的 $\vec{B}$ 均为零;
B. 若 L 上各点的 $\vec{B}$ 为零, 则穿过 L 的电流的代数和为零;
C. 因为电流是标量, 所以等式右边 $\sum I$ 应为穿过回路的所有电流的算术和;
D. 等式左边的 $\vec{B}$ 只是穿过回路 L 的所有电流共同产生的磁感应强度。

3. 有两个线圈, 线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21} , 而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12} 。

若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流且 $\left| \frac{di_1}{dt} \right| < \left| \frac{di_2}{dt} \right|$, 并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 ε_{12} , 由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 ε_{21} , 则论断正确的是 (AD)

- A. $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} = \varepsilon_{12}$ B. $M_{12} \neq M_{21}, \varepsilon_{21} \neq \varepsilon_{12}$ C. $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} > \varepsilon_{12}$ D. $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} < \varepsilon_{12}$

4. RLC 串联正弦电路中, 如果 $\omega C < 1/\omega L$, 则该电路为 (B) 电路。

- A. 电容性 B. 电感性 C. 电阻性 D. 电中性

5. 在牛顿环实验装置中, 曲率半径为 R 的平凸透镜与平玻璃板在中心恰好接触, 它们之间充满折射率为 n (n 小于平凸透镜与平玻璃板的折射率) 的透明介质, 垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为 λ , 则反射光形成的干涉条纹中暗环半径 r_k 的表达式为: (C)

- A. $r_k = \sqrt{k\lambda R/n}$ B. $r_k = \sqrt{kn\lambda R}$ C. $r_k = \sqrt{k\lambda R}$ D. $r_k = \sqrt{k\lambda/(nR)}$

6. 平行单色光垂直照射一个单缝, 产生夫琅和费单缝衍射条纹, 若此单缝宽度逐渐增大, 则衍射条纹的 (A)

- (A) 中央亮纹变宽, 条纹分布变稀; (B) 中央亮纹变窄, 条纹分布变稀;
(C) 中央亮纹变窄, 条纹分布变密; (D) 中央亮纹宽度不变, 条纹分布不变;

7. 雨后出现的彩虹和蓝色的晴空分别和下列光的哪些物理现象有关 (C)

- A. 光的干涉和光的色散 B. 光的干涉和光的散射
C. 光的色散和光的散射 D. 光的色散和光的衍射

8. 德布罗意波是 (D)

- A. 大量粒子运动统计规律的描述 B. 实验粒子电磁本质的反映
C. 大量粒子间相互作用导致它们按波动规律变化的一种描述方法
D. 粒子出现几率的波动性描述

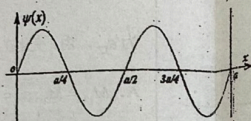
9. 光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程, 对此, 在以下几种理解中, 正确的是 (AD)

- A. 两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律。
B. 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程。
C. 两种效应都属于电子吸收光子的过程。

D. 光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程。

10. 一维无限深势阱中运动的粒子，在 $0 \sim a$ 范围内的一波函数曲线如图所示，则发现该粒子的概率最大的位置是：(B)

- A. $\frac{a}{8}, \frac{5a}{8}$
B. $\frac{a}{8}, \frac{3a}{8}, \frac{5a}{8}, \frac{7a}{8}$
C. $0, \frac{a}{4}, \frac{3a}{4}, a$
D. $\frac{a}{4}, \frac{3a}{4}$



二. 填空题 (每题3分, 共30分)

1. 直径 $d = 0.02m$ 的圆形线圈, 共 10 匝。通以 $0.1A$ 的电流, 它的磁矩大小是 $6.28 \times 10^{-4} N/A$; 若将线圈置于 $1.5T$ 的匀强磁场中, 它受到的最大磁力矩大小是 $9.42 \times 10^{-5} N \cdot m$ 。

2. 如图所示, 将导线弯成两个半径分别为 R_1 和 R_2 且共面的两个半圆, 圆心为 O , 通以逆时针方向的电流 I , 则圆心 O 点的磁感应强度的大小为 $\frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4R_2}$, 方向为 垂直纸面向外。



3. 麦克斯韦方程组共包含四个方程, 其中反映变化的磁场能够产生电场的方程为 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$, 反映磁场为无源场的方程为 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (积分形式和微分形式均可)。

4. 电压为 $220V$ 、频率为 $50Hz$ 的交流电源供给一感性负载以 $550W$ 的有功功率, 功率因数为 0.6 , 要将该电路的功率因数提高到 1 , 需要串联的电容大小为 $52.5 \mu F$ 。

5. 折射率为 1.30 的油膜覆盖在折射率为 1.50 的玻璃片上, 用白光照射油膜, 观察到反射光中绿光 ($\lambda = 520nm$) 加强, 则油膜的最小厚度是 $100nm$ 。

6. 一束自然光通过两个透振方向夹角为 45° 的偏振片后透射光强为原光强的 $\frac{1}{8}$ 。

7. 在自感系数 $L = 0.05mH$ 的线圈中, 流过 $I = 0.8A$ 的电流, 在切断电路后经过 $t = 100 \mu s$ 的时间, 电流强度近似变为零, 回路中产生的平均自感电动势 $\bar{\mathcal{E}}_L = 0.4V$ 。

8. 玻尔量子论的三个基本假设为 定态假设, 跃迁假设, 轨道角动量量子化假设。

9. 欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 $6562.8\text{\AA}$ 的谱线, 最少要给基态氢原子提供 $3.4eV$ 的能量。(里德伯恒量 $R = 1.096776 \times 10^7 m^{-1}$)

10. 假设一维无限深势阱中微观粒子的波函数为 $\psi = c \sin(L-x)$, L 为势阱宽度, 则归一化后的

波函数为 $\psi = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(L-x)$, 粒子在 $0 \sim L/3$ 区间内的概率为 $\frac{1}{3}$ 。

三. 简答题 (每小题5分, 共10分)

- 简述光的相干条件并讨论在杨氏双缝干涉试验中是如何实现这些条件的。
频率相同, 固定的相位关系。
- 光电效应的哪些规律难以用光的波动理论解释? 光的量子假说是怎样解释这些规律的?

四. 计算题 (每小题10分, 共40分)

1. 如图4-1所示, 一有限长直导线 MN 中通以电流 I , 求距离此导线为 a 的点 P 处的磁感应强度。已知从导线两端 M 和 N 到点 P 的连线与直导线之间的夹角分别为 α_1 和 α_2 。

2. 如图4-2所示, 一无限长直导线中通有电流 I , 在其附近有一长为 l 的金属棒 MN , 以 v 的速度平行于长直导线作匀速运动, 如果棒靠近导线的一端 M 距离导线为 a , 求金属棒中的动生电动势。

3. 如图4-3所示, 两个直流电源向负载供电, 电源电动势 $\mathcal{E}_1 = 220V$, $\mathcal{E}_2 = 200V$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 45\Omega$, 求各支路上的电流, 忽略电源内阻。

4. 用波长为 $589.3nm$ 的平行钠黄光垂直照射光栅, 光栅每毫米 500 条刻痕, 且 $a = b$, 问最多能观察到几条亮线? 并求第一和第三级谱线的衍射角。

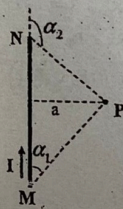


图4-1

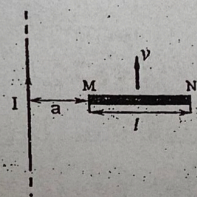


图4-2

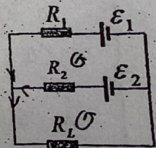


图4-3

兰州大学 2008~2009 学年 第 1 学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 普通物理 (4+4) 2/2 任课教师: 朋兴平、关剑月

学 院: _____ 专 业: _____ 年 级: _____

姓 名: _____ 校园卡号: _____

题 号	一	二	三	四	五	总 分
分 数						
阅卷教师						

一、填空题 (10×4=40 分)

1. 在匀强磁场 B 中正交的叠加一匀强电场 E . 假设 $B=1.0 \times 10^{-2} \text{ T}$, $E=2.0 \times 10^4 \text{ V/m}$, 则要使垂直于磁场和电场射入的电子沿直线运动, 其速率应为 $2 \times 10^6 \text{ m/s}$.

2. 如图所示, 电源 I 通过导线后, 问 O 点的磁感应强度.

$$\frac{\mu_0 I}{R} \left(\frac{1}{\pi} + \frac{3}{8} \right)$$

3. 已知两根无限长载流直导线的电流分别为 I_1 和 I_2 , 两平行无限长直导线之间的相互作用力

与导线长度 L 成正比, 比例系数为 $1.6 \times 10^{-12} \text{ N/A}^2$. 线圈的总匝数为 1600 匝, 螺线管的自感

系数为 1.6 H . 线圈与电容为 $10 \mu\text{F}$ 的电容器串联, 接于频率为 100 Hz 的交流电路上的电

阻为 10Ω . 两列光波的干涉条件为: 频率相同, 振动方向相同, 相位差恒定.

4. 自然光 I 的自然光连续通过两个偏振片后, 光强变为 $I/4$, 则这两个偏振片之间的夹角

为 45° . 光子具有波粒二象性, 也是量子概念中的波, 这里的粒子

性: 光子具有能量, 具有质量, 光子具有动量, 光子具有波粒二象性.

波动性: 不是指实际传播的波, 而是指用波函数来描述粒子的运动. 束缚在一维势阱中的粒子的零点能为 $E_0 = \frac{1}{2} h \nu$. 一维谐振子的零点能为 $\frac{1}{2} h \nu$. 描述原子中电子所处的状态的四个量子数分别为 n, l, m, m_s .

二、计算题 (6×10=60 分)

1. 长直圆柱状导体, 半径为 R , 沿轴线通有电流 I , 并且在其横截面上电流密

度均匀分布. 求: (1) 导体内磁感应强度 B 的大小; (2) 导体外磁感应强度 B 的

大小. $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(\frac{r^2}{R^2} \right)$ 导体外磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$

2. 在无限长直载流导线与载流导线共面, 求线框中的感应电动势.

3. 如图所示的电路中, R_1, R_2 和 L 为已知, 并且电源的电动势为 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos \omega t$, 求各元件上的电流.

4. 用波长为 589.3 nm 的平行钠黄光垂直照射光栅, 已知光栅上每毫米中有 500 条刻痕, 且刻痕

的宽度与其间距相等, 问最多能观察到几条亮纹? 并求第一级谱线第三级谱线的

衍射角. 金属钠的逸出功为 $4.39 \times 10^{-19} \text{ J}$.

5. (1) 金属钠的逸出功 $A = 4.39 \times 10^{-19} \text{ J}$. 用波长为 500 nm 的光照射时的遏止电势差.

(2) 用波长为 $\lambda = 0.200 \text{ nm}$ 的 x 射线在某物质中产生康普顿散射, 在散射角为 $\phi = 90^\circ$ 的方向上观

察到散射 x 射线, 求: (1) 散射 x 射线相对于入射线的波长改变量; (2) 引起这种散射的反冲电子所获得的动能.

6. 引起这种散射的反冲电子所获得的动能.

7. 引起这种散射的反冲电子所获得的动能.

8. 引起这种散射的反冲电子所获得的动能.

9. 引起这种散射的反冲电子所获得的动能.

10. 引起这种散射的反冲电子所获得的动能.

偏振

1. (4分) 两个偏振片偏振化方向成 30° 时, 观察一束单色自然光, 成 60° 角时再观察另一束单色自然光, 若两次测得透射光强度相等, 则两束单色自然光的强度之比 $I_1:I_2 = 1:1$.

6、一束自然光通过两个透振方向夹角为 45° 的偏振片后透射光强为原光强的 $\frac{1}{4}$.

光强为 I 的自然光连续通过两个偏振片后, 光强变为 $I/4$, 则这两个偏振片之夹角 $\alpha = 45^\circ$.
由 $\frac{1}{2} \cos^2 \alpha = \frac{1}{4}$ 得 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

光学

= 干涉

+ 衍射

+ 偏振

+ 光的波动性

5. 在牛顿环实验装置中, 曲率半径为 R 的平凸透镜与平玻璃板在中心恰好接触, 它们之间充满折射率为 n (n 小于平凸透镜与平玻璃板的折射率) 的透明介质, 垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为 λ , 则反射光形成的干涉条纹中暗环半径 r_k 的表达式为: (C)

A. $r_k = \sqrt{k\lambda R/n}$ B. $r_k = \sqrt{kn\lambda R}$ C. $\frac{r_k}{R} = \sqrt{\frac{\lambda}{k}}$ D. $r_k = \sqrt{k\lambda/(nR)}$

6. 平行单色光垂直照射一个单缝, 产生夫琅和费单缝衍射条纹, 若此单缝宽度逐渐增大, 则衍射条纹的 (A)。

(A) 中央亮纹变宽, 条纹分布变稀; (B) 中央亮纹变窄, 条纹分布变稀;
(C) 中央亮纹变窄, 条纹分布变密; (D) 中央亮纹宽度不变, 条纹分布不变;

干涉

↓ 相干条件

实例

↑
↑
↑

5. 折射率为 1.30 的油膜覆盖在折射率为 1.50 的玻璃片上, 用白光照射油膜, 观察到反射光中绿光 ($\lambda = 520nm$) 加强, 则油膜的最小厚度是 _____。

1. 简述光的相干条件并讨论在杨氏双缝干涉试验中是如何实现这些条件的。

6. 两列光波的相干条件为: 频率相同, 振动方向相同, 相位差恒定。
和: 相干 (具有相干的明暗条纹)

1. (20分) 一根直导线中通有交变电流 $i = i_0 \sin \omega t$ ，旁边有一个矩形线圈，该线圈长边 l_1 平行于导线（尺寸 $l_1 \times l_2$ ），近邻长边与导线的距离为 l_0 ，且线圈的总电阻为 R 。

求：(1) 线圈中的感应电动势 $\mathcal{E}$ 与线圈与导线的互感系数 M 。
(2) 线圈中的感应电流 i 与线圈的受力 F 。

2. (10分) 如图电路中已知 $u = U_0 \cos \omega t$ ， $\omega C = 1/2R$ ， $\omega L = R$ ，且 $U_0 = 10V$ ， $R = 10\Omega$ 。求：(1) 电路的总阻抗 Z 。
(2) 电路的功率因数 $\cos \phi$ 。
(3) 电路的有功功率 P 。

1. A、B 两个电子都垂直于磁场方向射入一均匀磁场而作圆周运动，A 电子的速率是 B 电子速率的两倍，设 R_A 、 R_B 分别为 A 电子与 B 电子的轨道半径， T_A 、 T_B 分别为它们各自的周期，则

(1) $R_A : R_B = 2$ ， $T_A : T_B = 2$ B. $R_A : R_B = 1/2$ ， $T_A : T_B = 1$
C. $R_A : R_B = 1$ ， $T_A : T_B = 1/2$ D. $R_A : R_B = 2$ ， $T_A : T_B = 1$

(2) 在安培环路定理中 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$ 中，下列说法正确的是 (A)

A. 若没有电流穿过回路，则回路 L 上各点的 B 均为零；
B. 若 L 上各点的 B 为零，则穿过 L 的电流的代数和为零；
C. 因为电流是标量，所以等式右边 $\sum I$ 应为穿过回路的所有电流的算术和；
D. 等式左边的 B 只是穿过回路 L 的所有电流共同产生的磁感应强度。

3. 有两个线圈，线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21} ，而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12} 。

二. 填空题 (每题 5 分，共 20 分)

1. 直径 $d = 0.02m$ 的圆形线圈，共 10 匝。通以 $0.1A$ 的电流，它的磁矩大小是 $6.28 \times 10^{-4} N/A$ 。若将该线圈置于 $1.5T$ 的匀强磁场中，它受到的最大磁力矩大小是 $9.42 \times 10^{-4} N \cdot m$ 。

2. 如图所示，将导线弯成两个半径分别为 R_1 和 R_2 且共面的两个半圆，圆心为 O ，通以逆时针方向的电流 I ，则圆心 O 点的磁感应强度的大小为 $\frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4R_2}$ ，方向为垂直纸面向外。

3. 麦克斯韦方程组共包含四个方程，其中反映变化的磁场能够产生电场的方程为 $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ ，反映磁场为无源场的方程为 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ (积分形式和微分形式均可)。

4. 电压为 $220V$ 、频率为 $50Hz$ 的交流电源供给一感性负载以 $550W$ 的有功功率，功率因数为 0.6 ，要将该电路的功率因数提高到 1 ，需要串联的电容大小为 $52.5 \mu F$ 。

若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流且 $\left| \frac{di_1}{dt} \right| < \left| \frac{di_2}{dt} \right|$ ，并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 $\mathcal{E}_{12}$ ，由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 $\mathcal{E}_{21}$ ，则论断正确的是 (A, B, D)

A. $M_{12} = M_{21}$, $\mathcal{E}_{21} = \mathcal{E}_{12}$ B. $M_{12} \neq M_{21}$, $\mathcal{E}_{21} \neq \mathcal{E}_{12}$ C. $M_{12} = M_{21}$, $\mathcal{E}_{21} > \mathcal{E}_{12}$ D. $M_{12} = M_{21}$, $\mathcal{E}_{21} < \mathcal{E}_{12}$

4. RLC 串联正弦电路中，如果 $\omega C < 1/\omega L$ ，则该电路为 (B) 电路。
A. 电容性 B. 电感性 C. 电阻性 D. 电中性

四. 计算题 (每小题 10 分，共 40 分)

1. 如图 4-1 所示，一有限长直导线 MN 中通以电流 I ，求距离此导线为 a 的点 P 处的磁感应强度。已知从导线两端 M 和 N 到点 P 的连线与直导线之间的夹角分别为 α_1 和 α_2 。

2. 如图 4-2 所示，一无限长直导线中通有电流 I ，在其附近有一长为 l 的金属棒 MN，以 v 的速度平行于长直导线作匀速运动，如果棒靠近导线的一端 M 距离导线为 a ，求金属棒中的动生电动势。

3. 如图 4-3 所示，两个直流电源向负载供电，电源电动势 $\mathcal{E}_1 = 220V$ ， $\mathcal{E}_2 = 200V$ ， $R_1 = 10\Omega$ ， $R_2 = 45\Omega$ ，求各支路上的电流，忽略电源内阻。

4. 用波长为 $589.3nm$ 的平行钠黄光垂直照射光栅，光栅每毫米 500 条刻痕，且 $a = b$ ，问最多能观察到几条亮线？并求第一和第三级谱线的衍射角。

1. 长直圆柱状导体，半径为 R ，沿轴线通有电流 I ，并且在其横截面上电流密度均匀分布。求：(1) 导体内磁感应强度 B 的大小；(2) 导体外磁感应强度 B 的大小。

2. 在无限长直导线与无限长直导线共面，求线圈中的磁通量 Φ 。

3. 在无限长直导线的磁场中，有一运动的导体线框，导体线框中的感应电动势 $\mathcal{E}$ 。

4. 如图所示的电路中， R_1 、 R_2 和 L 为已知，并且电源的电动势为 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos \omega t$ ，求各元件上的电流。

二. 填空题 (10×4=40 分)

1. 在匀强磁场 B 中垂直的叠加一匀强电场 E 。假设 $B = 1.0 \times 10^{-2} T$ ， $E = 2.0 \times 10^4 V/m$ ，则要使垂直于磁场和电场射入的电子沿直线运动，其速率应为 $2 \times 10^6 m/s$ 。

2. 如图所示，电源 $\mathcal{E}$ 通过导线与线圈相连，求 O 点的磁感应强度。

3. 已知两根无限长直导线的电流分别为 I_1 和 I_2 ，两平行无限长直导线之间的相互作用力 F 。

4. 螺线管的平均半径为 $12cm$ ，截面积为 $5.6cm^2$ ，线圈的总匝数为 1600 匝，螺线管的自感 L 。

5. 将电感为 $10H$ 的线圈与电容为 $10\mu F$ 的电容器串联，接于频率为 $100Hz$ 的交流电路上的电抗 X 。

与电机

7. 在自感系数 $L = 0.05mH$ 的线圈中，流过 $I = 0.8A$ 的电流，在切断电路后经过 $t = 100\mu s$ 的时间，电流强度近似变为零，回路中产生的平均自感电动势 $\mathcal{E}_L$ 。

CH. 12
问题 → 自感
大 → 求 互感方程组

8. 微粒粒子既是量子概念中的粒子，也是量子概念中的波，这里的粒子性：微粒粒子具有能量、动量，具有颗粒性，但不具有确定的位置。
 波：微粒粒子具有波动性，波动性是指微粒粒子在传播过程中，其运动状态遵循波动规律。

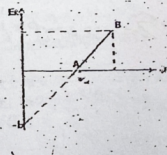
8、玻尔量子论的三个基本假设为：定态假设、跃迁假设、频率假设。
 9、欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 $6562.8\text{\AA}$ 的谱线，最少要给基态氢原子提供 eV 的能量。（里德伯恒量 $R=1.096776 \times 10^7 \text{m}^{-1}$ ）

二、简答（15分）

1.（8分）图中直线AB表示光电子的初动能 E_k 和入射光频率 ν 的关系。问：（1）A点对应的频率 ν_0 表示什么？

（2）对于不同的金属，直线AB的斜率是否相同？

（3）若直线AB在 E_k 轴上截距为 b ，则 b 表示什么？



D. 光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程。
 该图内的一波函数曲线如图所示，则发现该粒子

8. 德布罗意波是（D）
 A. 大量粒子运动统计规律的描述
 B. 实验粒子电磁本质的反映
 C. 大量粒子间相互作用导致它们按波动规律变化的一种描述方法
 D. 粒子出现几率的波动性描述
 9. 光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程。对此，在以下几种理解中，正确的是（AD）
 A. 两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律。
 B. 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程。
 C. 两种效应都属于电子吸收光子的过程。

3.（4分）在加热黑体的过程中，其单色辐射本领最大值所对应的 $\lambda_{m1}=690\text{nm}$ 变化到 $\lambda_{m2}=500\text{nm}$ 。那么，此黑体前后的温度比 $T_1/T_2=50/69$ ；单位时间内的总辐射能增加到原来的 $(69/50)^4$ 倍。
 4.（5分）德布罗意假设可归结为关系式 $E=h\nu$ 和 $p=h/\lambda$ ；若光子的波长和电子的德布罗意波长均为 λ ，则光子的动量和电子的动量之比是 $1:1$ 。
 5.（4分）原子中电子所处的状态由量子数 (n, l, m) 来表征。
 6.（4分）按量子力学原理，原子状态用波函数来描述；考虑电子自旋，对氢原子当量子数 n, l 确定后，对应的状态数为 $2n^2$ 。（当时没看清）